

PROYECTO FINAL:

Diseño e Implementación de una API REST de Videojuegos con Node.js y MongoDB

ASIGNATURA: Sistemas Web I

FECHA: 9 de diciembre de 2025

Miembros: Álvaro Sanz Cortés, Marcos Martínez Baeza y David Pérez
Alonso

TRABAJO: Memoria

ÍNDICE

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Descripción de la API	3
2.1.	Recursos.....	3
2.2.	Relación entre recursos	4
3.	Formato de Datos	4
3.1.	JSON	4
3.2.	XML y XSD	5
4.	Endpoints y Operaciones CRUD	5
	AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA DE CADA UNA DE LAS RUTAS.....	6
5.	APIs Externas Integradas	6
6.	Base de Datos MongoDB	7
7.	Anexos.....	7
7.1.	Enlace al Repositorio	7
7.2.	Manual de Uso	7
7.3.	Estructura de Archivos en el repositorio	7

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una API REST de videojuegos utilizando Node.js, Express y MongoDB. La API permite gestionar videojuegos, desarrolladores, reseñas y países relacionados mediante operaciones CRUD.

La aplicación trabaja con mensajes en formato JSON y XML, incluyendo un schema XSD para validar las respuestas XML.

Además, se han integrado dos APIs externas:

- RAWG API para obtener información de videojuegos en JSON.
- Wikidata API para obtener información adicional en XML.

Los datos obtenidos se almacenan en MongoDB para garantizar el funcionamiento de la aplicación incluso si las APIs externas no están disponibles.

2. Descripción de la API

La API sigue una arquitectura REST y permite acceder a distintos recursos relacionados con videojuegos mediante peticiones HTTP.

Los datos se almacenan en MongoDB y se organizan en diferentes colecciones relacionadas entre sí mediante el campo gameld.

La API utiliza principalmente respuestas en formato JSON, aunque también incluye un endpoint que devuelve información en formato XML validado mediante un schema XSD.

2.1. Recursos

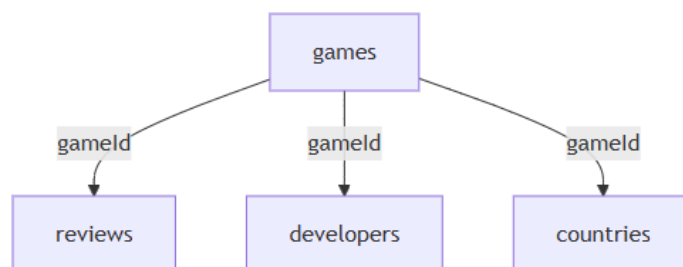
La API está formada por cuatro recursos principales relacionados con videojuegos. Cada recurso se almacena en una colección diferente de MongoDB.

Recurso	Descripción
/games	Información general de videojuegos
/developers	Información sobre desarrolladores
/reviews	Reseñas y valoraciones de videojuegos
/countries	Países asociados a videojuegos y desarrolladores

La API permite realizar operaciones CRUD sobre los distintos recursos, además de búsquedas, filtros y paginación.

2.2. Relación entre recursos

Los recursos de la API están relacionados mediante el campo `gameId`, permitiendo asociar videojuegos con desarrolladores, reseñas y países.



Gracias a esta relación es posible obtener información relacionada de un mismo videojuego desde distintos recursos de la API.

3. Formato de Datos

La API utiliza principalmente mensajes en formato JSON para intercambiar información entre el cliente y el servidor. Además, uno de los recursos ofrece respuestas en formato XML validadas mediante un schema XSD.

3.1. JSON

La mayoría de endpoints de la API trabajan con mensajes JSON, tanto para las peticiones como para las respuestas.

Ejemplo de respuesta JSON: (Resultado de una parte de `/games`)

```
JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo (lento) Filtar JSON
videogames_length: 1000
▼ videogames:
  ▼ [0..99]:
    ▼ 0:
      id: 3498
      slug: "grand-theft-auto-v"
      name: "Grand Theft Auto V"
      released: "2013-09-17"
      background_image: "https://media.rawg.io/media/games/20a/20aa03a10cda45239fe22d035c0ebe64.jpg"
      rating: 4.47
      metacritic: 92
      playtime: 74
      ▼ platforms:
        0: "PlayStation 5"
        1: "Xbox Series S/X"
        2: "PlayStation 3"
        3: "PC"
        4: "PlayStation 4"
        5: "Xbox 360"
        6: "Xbox One"
      ▼ genres:
        0: "Action"
      ▼ stores:
        0: "Steam"
        1: "PlayStation Store"
        2: "Epic Games"
        3: "Xbox 360 Store"
        4: "Xbox Store"
      esrb_rating: "Mature"
```

3.2. XML y XSD

El recurso `GET /countries` y `GET /games/:id/country` devuelve información en formato XML.

Ejemplo de respuesta XML:

```
<countries>
  <country>
    <gameId>3328</gameId>
    <gameName>The Witcher 3: Wild Hunt</gameName>
    <developer>CD Projekt RED</developer>
    <country>Poland</country>
  </country>
  <country>
    <gameId>4200</gameId>
    <gameName>Portal 2</gameName>
    <developer>Valve Corporation</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
  <country>
    <gameId>13536</gameId>
    <gameName>Portal</gameName>
    <developer>Valve Corporation</developer>
    <country>United States</country>
  </country>
</countries>
```

La estructura del XML se valida mediante el archivo `countries.xsd`, donde se definen los elementos y tipos de datos permitidos.

4. Endpoints y Operaciones CRUD

La API permite realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) sobre los distintos recursos mediante peticiones HTTP. Además de las operaciones CRUD básicas, la API incluye funcionalidades adicionales como:

- filtros
- búsquedas
- ordenación
- paginación

La siguiente figura muestra los principales endpoints implementados en la API:

`/games`

- `GET /games` → Obtener todos los videojuegos [Ver juegos](#)
 - `GET /games?search=the-witcher` → Buscar videojuegos [Buscar juegos que contengan "The Witcher"](#)
 - `GET /games?platform=pc` → Filtrar por plataforma [Filtrar por PC](#)
 - `GET /games?genre=action` → Filtrar por género [Filtrar juegos de acción](#)
 - `GET /games?minRating=4.5` → Filtrar por rating mínimo [Rating mínimo 4.5](#)
 - `GET /games?limit=20` → Limitar resultados [20 videojuegos](#)
 - `GET /games?page=2&limit=2` → Paginación [Página 2](#)
 - `GET /games?sort=rating` → Ordenar videojuegos [Ordenar por rating](#)
 - `GET /games?store=Nintendo Store` → Ordenar videojuegos [Ordenar por tienda](#)
- `GET /games/3328` → Obtener un videojuego específico [Ver juego The Witcher 3: Wild Hunt](#)
- `GET /games/3328/enriched` → Obtener información enriquecida [Ver juego enriquecido](#)
- `GET /games/3328/country` → Obtener país del desarrollador [Ver país del desarrollador](#)
- `GET /games/3328/reviews` → Obtener reviews del videojuego [Ver reviews del The Witcher 3: Wild Hunt](#)
- `POST /games` → Crear videojuego [Usar Postman](#)
- `PUT /games/3328` → Actualizar videojuego [Usar Postman](#)
- `DELETE /games/3328` → Eliminar videojuego [Usar Postman](#)

`/developers`

- `GET /developers` → Obtener todos los desarrolladores [Ver desarrolladores](#)
 - `GET /developers?search=electronic-arts` → Buscar desarrolladores [Buscar que contengan "Electronic Arts"](#)
 - `GET /developers?gameId=3328` → Filtrar por videojuego [Desarrolladores del juego 3328](#)
 - `GET /developers?limit=20` → Limitar resultados [20 desarrolladores](#)
 - `GET /developers?page=2&limit=20` → Paginación [Página 2](#)
 - `GET /developers?sort=-games_count` → Ordenar desarrolladores [Ordenar por juegos asociados](#)
- `GET /developers/9023` → Obtener desarrollador específico [Ver desarrollador](#)

/reviews

- GET /reviews → Obtener todas las reseñas [Ver reseñas](#)
 - GET /reviews?id=4 → La reseña con id 4 [Reseña con id 4](#)
 - GET /reviews?rating=5 → Filtrar por rating [Reseñas con rating 5](#)
 - GET /reviews?limit=20 → Limitar resultados [20 reseñas](#)
 - GET /reviews?page=2&limit=20 → Paginación [Página 2](#)
- GET /reviews/3328 → Obtener reseñas del videojuego con id 3328 [Ver reseñas del juego 3328](#)
- POST /reviews → Crear reseña [Usar Postman](#)
- PATCH /reviews/1 → Actualizar reseña [Usar Postman](#)
- DELETE /reviews/4000 → Eliminar reseña [Usar Postman](#)

/countries

- /countries → Obtener países de los desarrolladores [Ver países](#)
 - /countries?country=Poland → Buscar países por nombre [Buscar país "Poland"](#)
 - /countries?developer=CD Projekt RED → Filtrar por desarrollador [Países del desarrollador "CD Projekt RED"](#)
 - /countries?gameName=The Witcher 3: Wild Hunt → Filtrar por nombre del juego [Países del juego "The Witcher 3: Wild Hunt"](#)

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA DE CADA UNA DE LAS RUTAS

5. APIs Externas Integradas

La API integra información obtenida desde dos APIs externas diferentes:

API	Uso	Formato	Recursos Relacionados
RAWG API	Obtención de información de videojuegos y desarrolladores	JSON	/games /developers
Wikidata API	Obtención de información de países	XML	/countries /games/:id/country
Datos Propios	Reseñas y valoraciones de videojuegos	JSON	/reviews

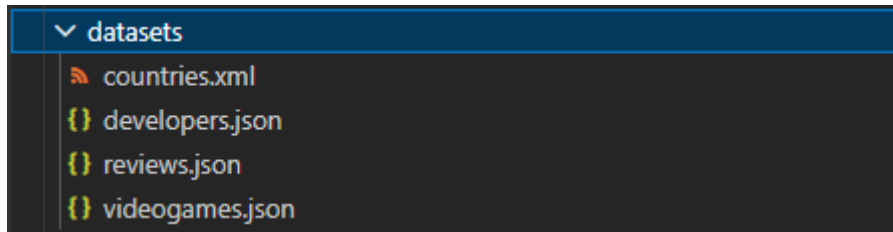
- De los **videojuegos** se obtienen los datos: id, slug, name, released, background_image, rating, metacritic, playtime, platforms, genres, stores, esrv_rating
- De **desarrolladores** se obtienen los datos: _id, id, name, slug, games_count, image_background, games(con el id(gameId),slug,name(gameName) y added de cada uno de los juegos)
- De las **reseñas** tienen: _id, id, gameId, gameName, user, rating, comment, createdAt
- De **countries** se obtienen los datos: gameId, gameName, developer, country

La información obtenida desde estas APIs externas se procesa y almacena posteriormente en MongoDB mediante scripts de inicialización (seeds), permitiendo que la aplicación continúe funcionando incluso si las APIs externas dejan de estar disponibles.

Los datos pueden cargarse automáticamente mediante comandos “npm run seed”:

```
"seed:games": "node ./seeds/games",  
"seed:developers": "node ./seeds/developers",  
"seed:countries": "node ./seeds/countries",  
"seed:reviews": "node ./seeds/reviews",  
  
"seed": "npm run seed:games && npm run seed:developers && npm run seed:countries && npm run seed:reviews",
```

Además, los datos están cargados por si la API se cayese, para que pudiese seguir funcionando.



6. Base de Datos MongoDB

La API utiliza MongoDB como sistema de almacenamiento principal. Los datos se organizan en distintas colecciones relacionadas mediante el campo gameId.

Las colecciones utilizadas son:

- videogames, con 1000 datos
- developers, con 600 datos
- reviews, con 3400 datos
- countries, con 801 datos

La siguiente figura muestra las colecciones almacenadas en MongoDB y el número de documentos de cada una:

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
countries	-	102.40 kB	95.42 kB	801	119.00 B	1	45.06 kB
developers	-	413.70 kB	418.15 kB	600	696.00 B	1	40.96 kB
reviews	-	249.86 kB	679.64 kB	3.4K	197.00 B	1	77.82 kB
videogames	-	413.70 kB	488.43 kB	1K	488.00 B	1	53.25 kB

7. Anexos

7.1. Enlace al Repositorio

El código fuente completo del proyecto, junto con la documentación, datasets, scripts de inicialización y archivo OpenAPI, se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/DavidPerezA12/SW-II>

7.2. Manual de Uso

7.3. Estructura de Archivos en el repositorio